

**Terceira Prova Parcial
(Peso DEZ)**

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

QUESTÃO PARA AVALIAÇÃO DO TDE 2 (PESO 2,0)

Questão 1 (1,0 ponto) Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = \arccos(x)$ em $x_0 = 0$.

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$x_0 = 0$$

$$f'(0) = -\frac{1}{\sqrt{1-0^2}} = -1$$

$$f(0) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$Y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$Y - \frac{\pi}{2} = -1(x - 0)$$

$$Y = -x + \frac{\pi}{2}$$

Questão 2 (1,0 ponto) Se $\frac{d[F(x)]}{dx} = f(x)$, então $\int f(x)dx = F(x) + C$. Utilize a notação de integral indefinida para representar a função $F(x) = \sqrt{\sin(x)}$ e sua respectiva derivada.

$$F(x) = \sqrt{\sin(x)} = (\sin(x))^{1/2}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot (\sin(x))^{-1/2} \cdot \cos(x)$$

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$$

$$\int \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}} dx = \sqrt{\sin(x)} + C$$

QUESTÕES DA TERCEIRA AVALIAÇÃO (PESO 8,0)

Questão 1 (2,0 pontos – 1,0 por item) Resolva as integrais abaixo.

a) $\int [(2 + x^2)^2] dx$

$$\int (2 + x^2)(2 + x^2) dx$$

$$\int 4 + 2x^2 + 2x^2 + x^4 dx$$

$$4 \int dx + 4 \int x^2 dx + \int x^4 dx$$

$$4x + \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5} = \frac{60x + 20x^3 + 3x^5}{15} + C$$

b) $\int \left(\frac{\sec(x) + \cos(x)}{2\cos(x)} \right) dx$

$$\int \frac{\frac{1}{\cos(x)} + \cos(x)}{2\cos(x)} dx$$

$$\int \frac{1 + \cos^2 x}{2\cos x} dx$$

$$\int \frac{1 + \cos^2 x}{\cos x} \cdot \frac{1}{2\cos x} dx$$

$$\int \frac{1 + \cos^2 x}{2\cos^2 x} dx$$

$$\int \frac{1}{2\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{2\cos^2 x} dx$$

$$\frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \frac{1}{2} \cdot \int dx$$

$$\frac{1}{2} \cdot \int \sec^2 x dx + \frac{1}{2} \int dx$$

$$\frac{1}{2} \cdot \tan(x) + \frac{1}{2} \cdot x$$

$$\frac{\tan(x) + x}{2} + C$$

Questão 2 (4,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \sec^{-1}(x^6)$

$$f(x) = (\sec(x^6))^{-1}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sec(x^6)} = \cos(x^6)$$

$$u = x^6$$

$$u' = 6x^5$$

$$f'(u) = -\cos(u) \cdot \cot(u) \cdot u'$$

$$f'(x) = -6x^5 \cos(x^6) \cot(x^6)$$

b) $f(x) = \left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^{17}$

$$u = \frac{1+x^2}{1-x^2}$$

$$u' = \frac{(1-x^2)(2x) - (-2x)(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$$

$$u' = \frac{2x - 2x^3 + 2x + 2x^3}{(1-x^2)^2} = \frac{4x}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(u) = 17u^{16} \cdot u'$$

$$f'(x) = 17 \left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^{16} \cdot \frac{4x}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(x) = 17 \cdot \frac{(1+x^2)^{16}}{(1-x^2)^{16}} \cdot \frac{4x}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{68x(1+x^2)^{16}}{(1-x^2)^{18}}$$

c) $f(x) = \sec(x^3 + 1)$

$$u = x^3 + 1$$

$$u' = 3x^2$$

$$f'(u) = \sec(u) \tan(u) \cdot u'$$

$$f'(x) = \sec(x^3 + 1) \tan(x^3 + 1) \cdot 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 \sec(x^3 + 1) \tan(x^3 + 1)$$

5,788

d) $f(x) = \sqrt{x^4 + 2x^3 + 1}$

$$f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)^{1/2}$$

$$u = x^4 + 2x^3 + 1$$

$$u' = 4x^3 + 6x^2$$

$$f'(u) = \frac{1}{2} \cdot (u)^{-1/2} \cdot u'$$

$$f'(u) = \frac{u'}{2 \cdot \sqrt{u}}$$

$$f'(x) = \frac{4x^3 + 6x^2}{2\sqrt{x^4 + 2x^3 + 1}} = \frac{4x^3}{2\sqrt{x^4 + 2x^3 + 1}} + \frac{6x^2}{2\sqrt{x^4 + 2x^3 + 1}}$$

$$f'(x) = \frac{2x^3 + 3x^2}{\sqrt{x^4 + 2x^3 + 1}}$$

Questão 3 (2,0 pontos) Uma partícula tem sua velocidade instantânea determinada pela função $v(t) = -2t + 6$, qual a posição da partícula no instante $t = 4$ segundos sabendo que em $t = 2$ segundos ela encontra-se na posição 10 metros.

$$V(t) = \int -2t + 6 \, dt$$

$$V(t) = -2 \int t \, dt + 6 \int dt$$

$$V(t) = -\frac{2t^2}{2} + 6t + C$$

$$V(t) = -(t)^2 + 6t + C$$

$$V(2) = 10$$

$$V(2) = -(2)^2 + 6 \cdot 2 + C$$

$$10 = -4 + 12 + C$$

$$C = 2$$

$$V(t) = -(t)^2 + 6t + 2$$

$$V(4) = -(4)^2 + 6 \cdot 4 + 2$$

$$V(4) = -16 + 24 + 2$$

$$V(4) = 10 \text{ m}$$

$\frac{d[f(x) \cdot g(x)]}{dx} = f(x) \frac{d[g(x)]}{dx} + g(x) \frac{d[f(x)]}{dx}$	$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \frac{d[f(x)]}{dx} - f(x) \frac{d[g(x)]}{dx}}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$
$\frac{d[\text{sen}(x)]}{dx} = \cos(x)$	$\frac{d[\text{cotg}(x)]}{dx} = -\text{cossec}^2(x)$
$\frac{d[\cos(x)]}{dx} = -\text{sen}(x)$	$\frac{d[\sec(x)]}{dx} = \sec(x) \cdot \text{tg}(x)$
$\frac{d[\text{tg}(x)]}{dx} = \sec^2(x)$	$\frac{d[\text{cossec}(x)]}{dx} = -\text{cossec}(x) \cdot \text{cotg}(x)$
$\frac{d[\text{arc sen}(x)]}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d[\text{arc cos}(x)]}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d[\text{arc tg}(x)]}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d[\text{arc cotg}(x)]}{dx} = \frac{-1}{1+x^2}$
$\frac{d[\text{arc sec}(x)]}{dx} = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$\frac{d[\text{arc cossec}(x)]}{dx} = \frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$